# Bilan de trimestre et remédiation

## Cours et exemples

Maths Explorer

## Bilan individuel

Chercher sans le cours pendant 25 minutes, puis vérifier avec les méthodes du livret. Pour chaque question, noter : réussi seul, réussi avec aide, ou à reprendre. Justifier les réponses.

# Bilan individuel

1. Rendre 90/126 irréductible. Démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire.
2. Avec $A(-1;2)$ et $B(3;-2)$, calculer $\overrightarrow{AB}$, $AB$ et le milieu de $[AB]$ dans un repère orthonormé.
3. Déterminer une équation de $(AB)$ ; $C(5;-4)$ appartient-il à cette droite ?
4. Calculer $[-2;4]\cap]1;7]$ et $[-2;4]\cup]1;7]$.

# Bilan individuel (2)

**5.** Résoudre $|x-1| \leq 4$ et expliquer pourquoi $1/3 \notin \mathbb{D}$.

# Correction : Bilan individuel

1. PGCD$(90, 126) = 18$, donc $90/126 = 5/7$. Si $u = 2k + 1$ et $v = 2\ell + 1$, alors $u + v = 2(k + \ell + 1)$ est pair.

2. $\overrightarrow{AB} = (4; -4)$ ; $AB = 4\sqrt{2}$ ; milieu $I(1; 0)$.

3. $y = -x + 1$. Pour $C$, $-4 = -5 + 1$ : il appartient à $(AB)$.

4. Intersection $]1; 4]$ ; réunion $[-2; 7]$.

5. $x \in [-3; 5]$. Une écriture $1/3 = a/10^n$ imposerait que $10^n$ soit divisible par 3, ce qui est impossible.

## Corriger une erreur et reprendre une méthode

Corriger : (a) « $\overrightarrow{AB} = (x_A - x_B ; y_A - y_B)$ » ; (b) « Le vecteur nul dirige toutes les droites » ; (c) « $|x - 2| \leq 3$ donne $x \in [2 ; 3]$ » ; (d) « $1/3 \approx 0{,}333$, donc $1/3$ est décimal ».

## Correction : Corriger une erreur et reprendre une méthode

(a) Soustraire origine à extrémité : $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$. (b) Un directeur doit être non nul. (c) La distance à 2 est au plus 3 : $x \in [-1 ; 5]$. (d) 0,333 est différent de 1/3 : $3 \times 0{,}333 = 0{,}999 \neq 1$. Une approximation décimale ne détermine pas la nature du nombre approché.

## Corriger une erreur et reprendre une méthode

1. Réduire $72/108$, puis $\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{6}$.
2. Avec $P(1;1)$ et $Q(5;3)$, déterminer le milieu, un directeur et une équation de $(PQ)$.
3. Déterminer $]-\infty;3] \cap [-1;+\infty[$, puis résoudre $|x+2| < 1$.

# Correction : Corriger une erreur et reprendre une méthode

1. $2/3$ ; $7/12$. 2. Milieu $(3;2)$, directeur $(2;1)$, équation $x-2y+1=0$. 3. Intersection $[-1;3]$ ; solution de l'inéquation $]-3;-1[$.

## Réinvestir et s'autoévaluer

Deux déplacements sont représentés par $\vec{u}(6;4)$ et $\vec{v}(9;6)$.

## Réinvestir et s'autoévaluer (2)

1. Montrer qu'ils sont colinéaires et trouver le coefficient reliant $\vec{v}$ à $\vec{u}$.
2. Le départ est $A(-2;1)$. Déterminer les arrivées $B$ et $C$ associées aux déplacements $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
3. Trouver une équation de la droite passant par ces trois points.
4. Un point $M(x;y)$ de cette droite doit vérifier $|x-4| \leq 3$. Donner l'intervalle des abscisses possibles.

# Correction : Réinvestir et s'autoévaluer

1. $\vec{v} = \frac{3}{2}\vec{u}$. 2. $B(4;5)$ et $C(7;7)$. 3. Un directeur est $(3;2)$ ; l'équation est $2x - 3y + 7 = 0$, vérifiée par les trois points. 4. $|x - 4| \leq 3 \iff x \in [1;7]$.

## Réinvestir et s’autoévaluer

Ma priorité :

L’erreur à éviter :

La méthode à réutiliser :

Un exercice à refaire sans aide :